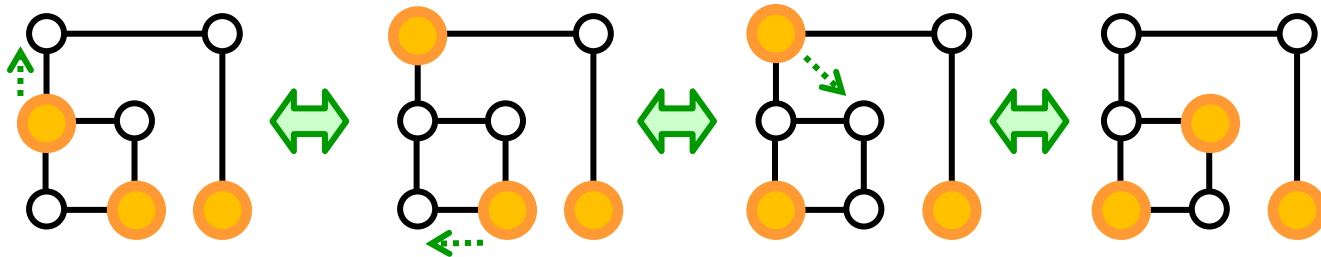


組合せ遷移のアルゴリズム手法 (2)



伊藤 健洋

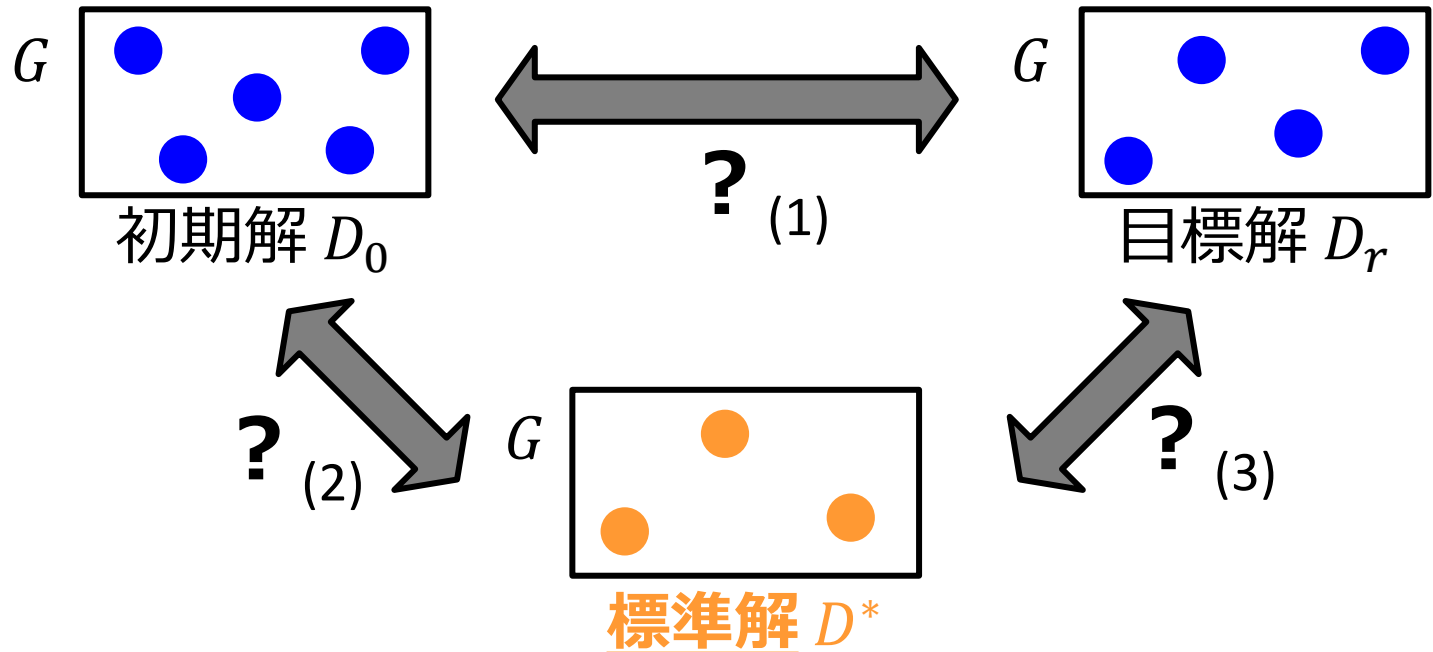
東北大学 大学院情報科学研究科

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

標準解を用いたアルゴリズム

方針：初期解 D_0 と目標解 D_r が遷移可能であるか直接判定するのではなく、**標準解 D^* を導入**して、 D_0 と D_r が各々 D^* に遷移できるか判定する。



観察：(2) and (3)が遷移可能であれば、(1)は遷移可能

注意：(2) or (3)が遷移不可であっても、(1)は遷移可能かも？

➔ 標準解からNoを見極められるか？がポイント

支配集合問題

【支配集合探索問題（実行可能解の定義）】

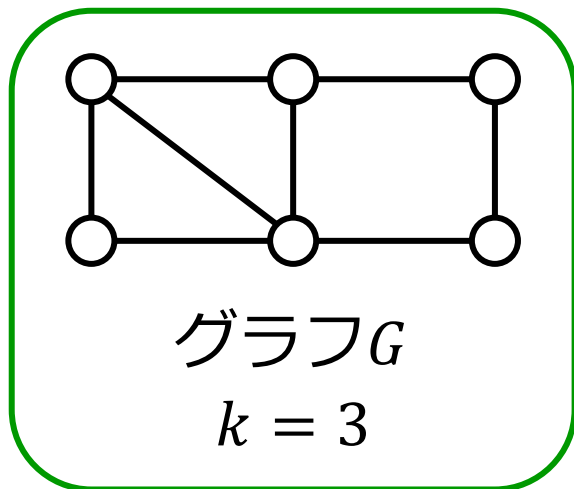
入力：グラフ G , 整数 $k \geq 1$

質問： G はサイズ高々 k の支配集合 $D \subseteq V(G)$ を持つか？

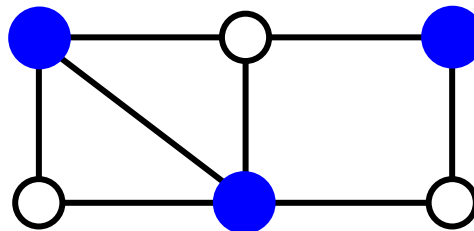
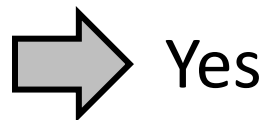
G の各点 $v \in V(G)$ に対し、

- $v \in D$; または
- v と隣接する点 $w \in D$ がある

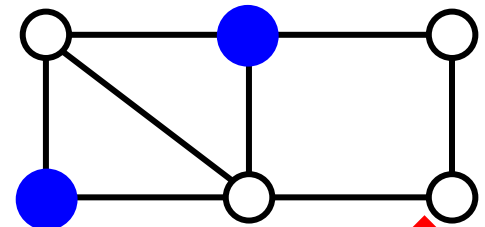
NP完全



入力例



支配集合の例



支配集合
ではない例



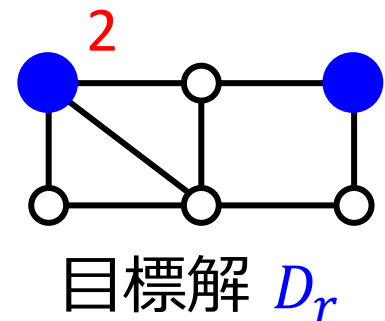
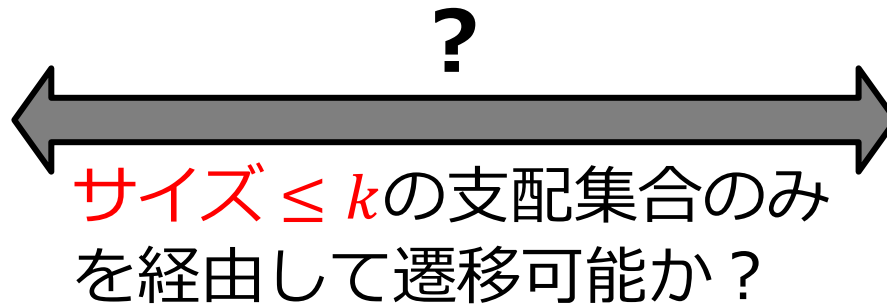
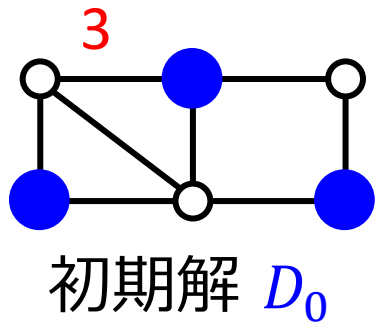
支配集合遷移問題

【支配集合遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以下の支配集合

解空間グラフの辺：TAR（1度に1つの点のみ削除 or 追加）

$$k = 4$$

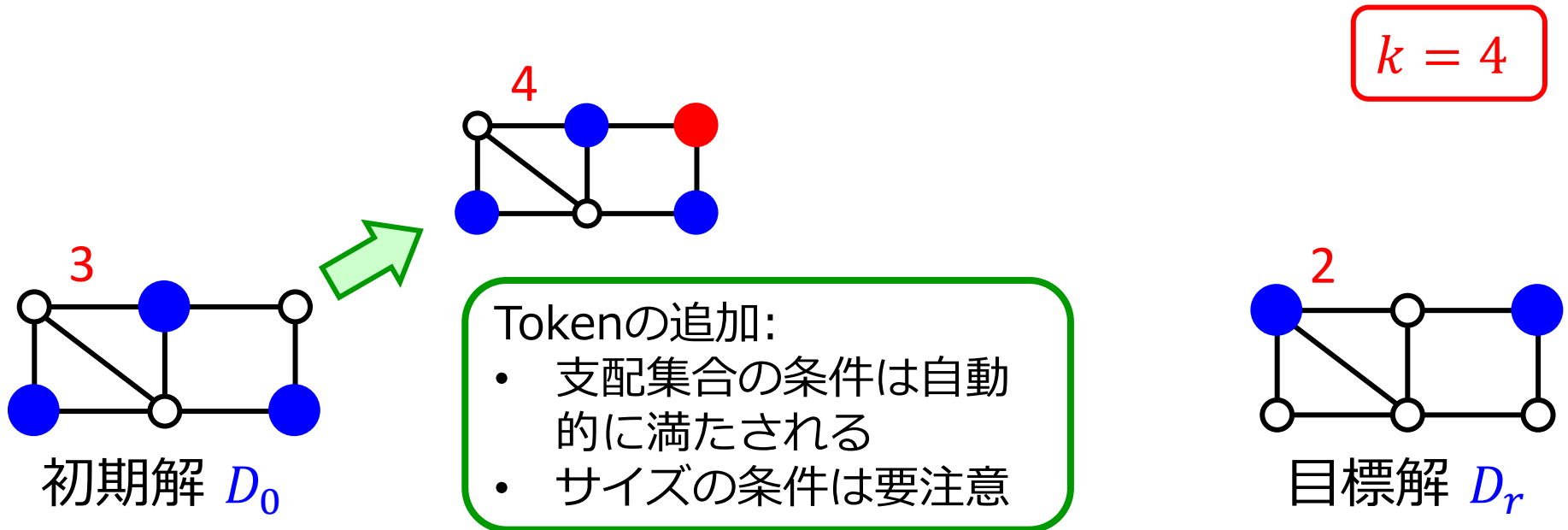


支配集合遷移問題

【支配集合遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以下の支配集合

解空間グラフの辺：TAR（1度に1つの点のみ削除 or 追加）



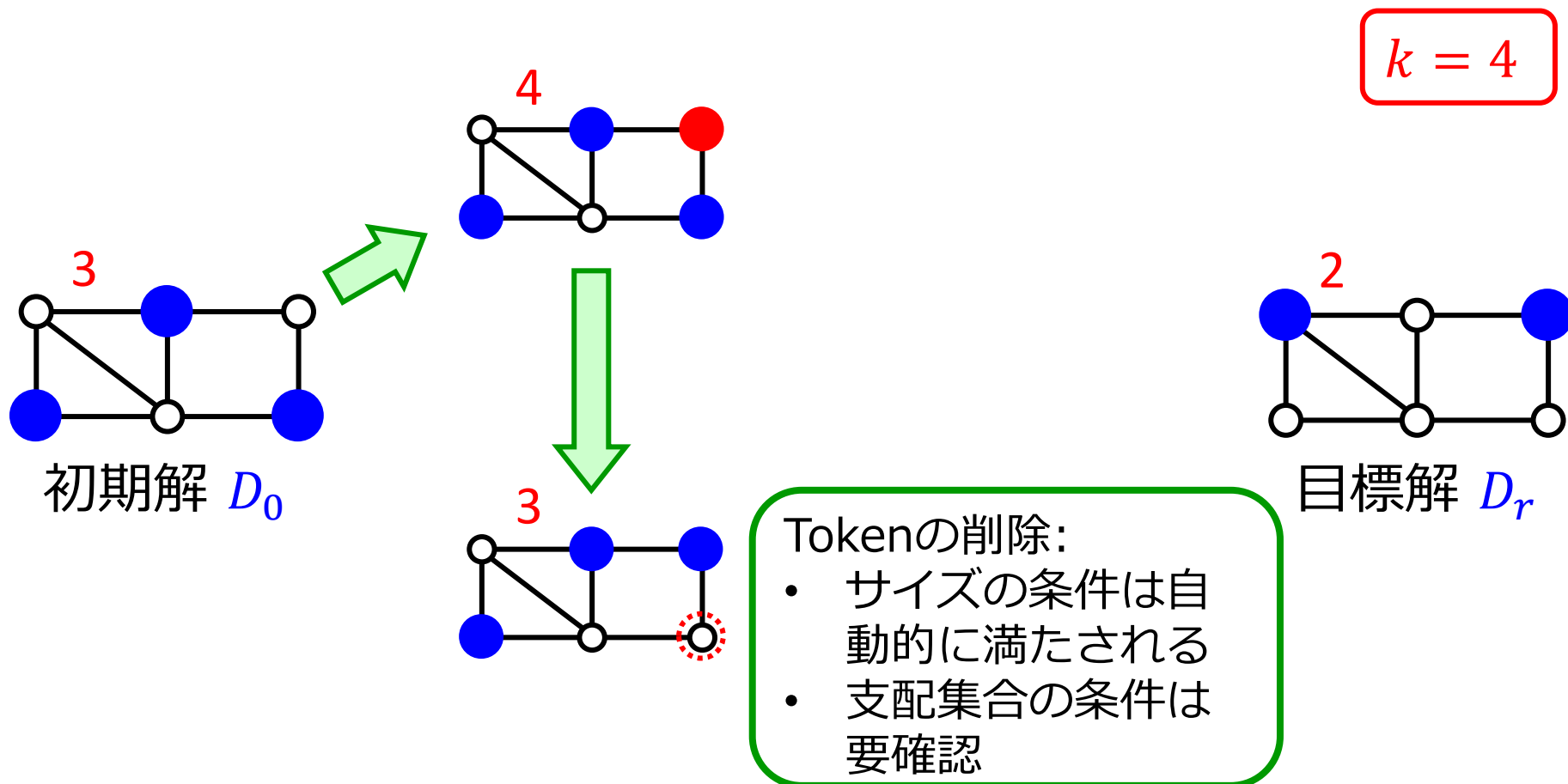
支配集合遷移問題

7

【支配集合遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以下の支配集合

解空間グラフの辺：TAR（1度に1つの点のみ削除 or 追加）

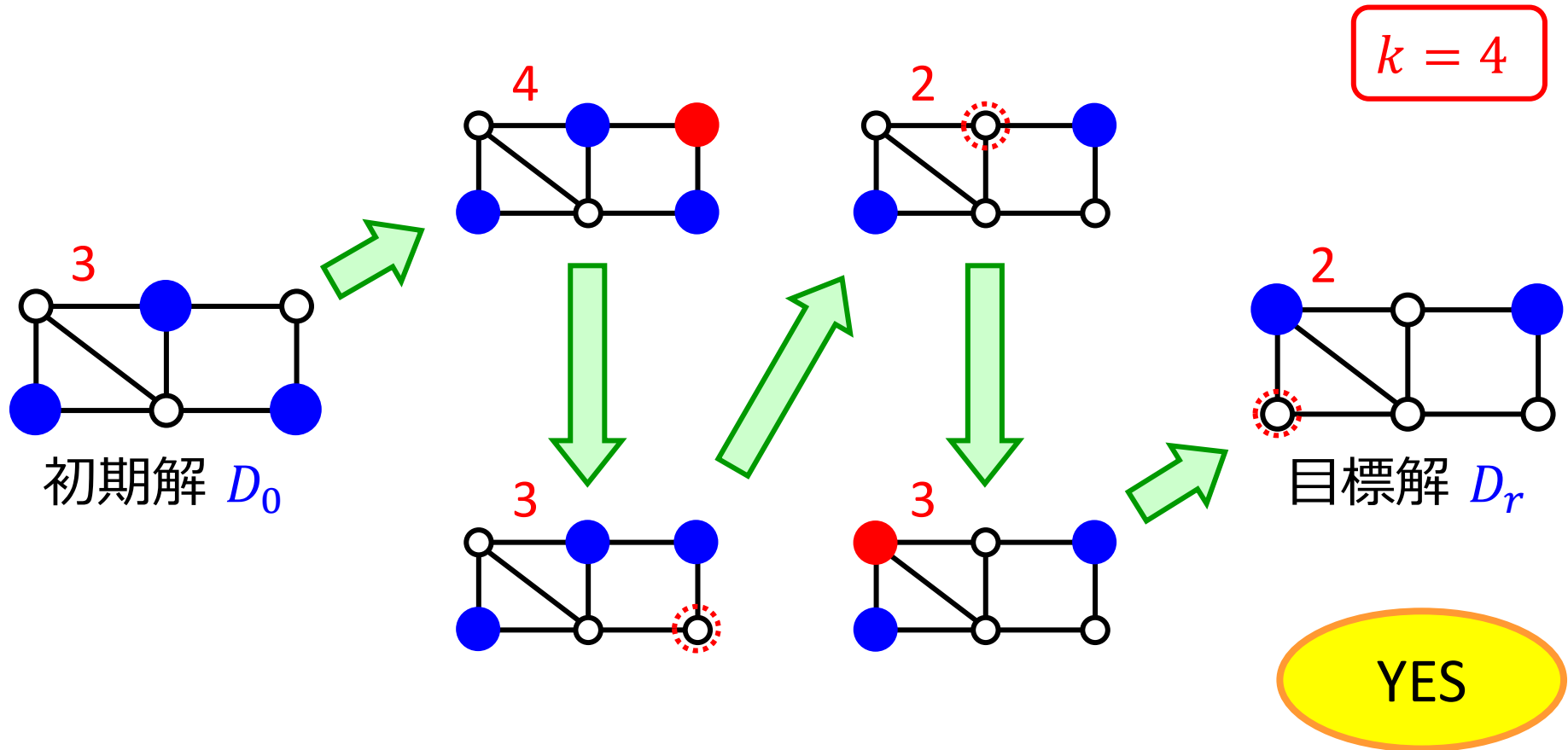


支配集合遷移問題

【支配集合遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以下の支配集合

解空間グラフの辺：TAR（1度に1つの点のみ削除 or 追加）



支配集合遷移問題

【支配集合遷移問題】

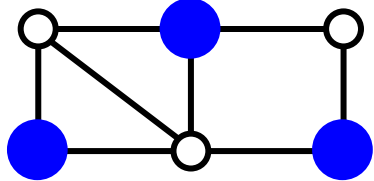
解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以下の支配集合

解空間グラフの辺：TAR（1度に1つの点のみ削除 or 追加）

$$k = |D_0|$$

→ D_0 にtokenを追加できない

3



初期解 D_0

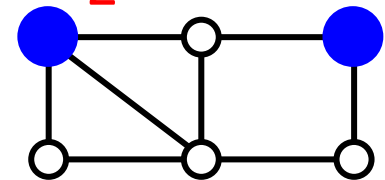
?



サイズ ≤ 3 の支配集合のみ
を經由して遷移可能か？

$k = 3$

2



目標解 D_r

D_0 は極小な支配集合

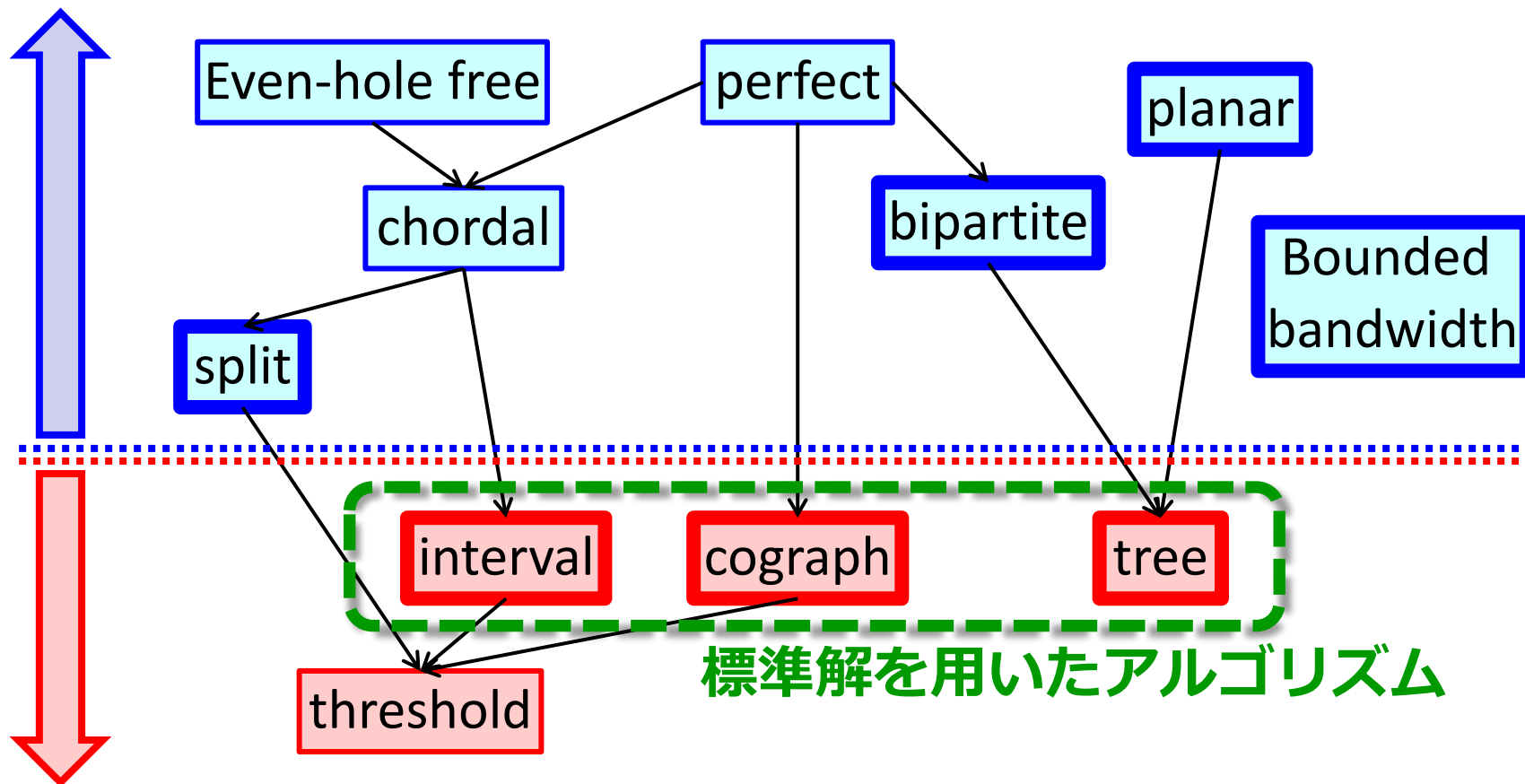
→ D_0 からtokenを削除できない

NO

実際のところ, D_0 は G のどの支配集合にも遷移できない.

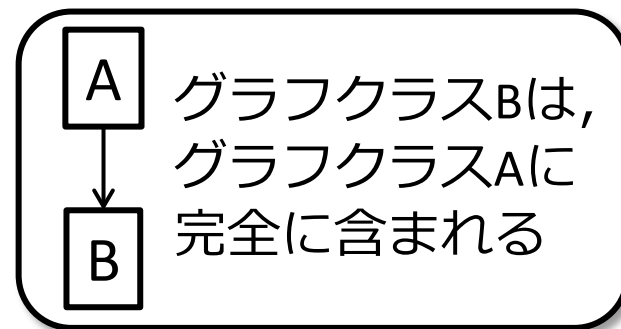
計算複雑性 (グラフクラスの観点から)

PSPACE完全



線形時間

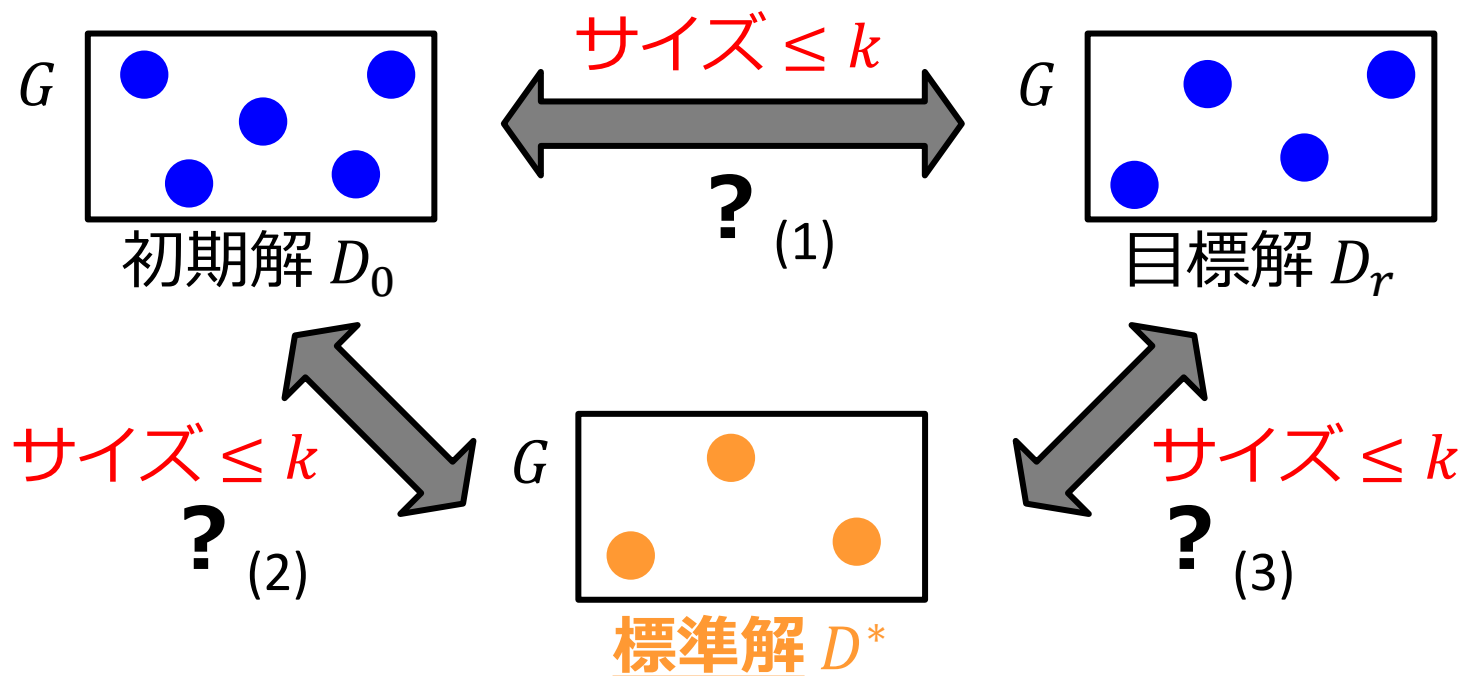
A. Haddadan, T. Ito, A.E. Mouawad, N. Nishimura, H. Ono, A. Suzuki, Y. Tebbal. The complexity of dominating set reconfiguration. Theoretical Computer Science 651, pp. 37-49 (2016)



標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

方針： D_0 と D_r の間の遷移可能性を直接求めるのではなく、
標準解 D^* を導入して、 D_0 と D_r が各々 D^* に遷移できるか求める

D^* に遷移できなければ、(1)は遷移不可であるように設定する



観察：(2) and (3)が遷移可能であれば、(1)は遷移可能

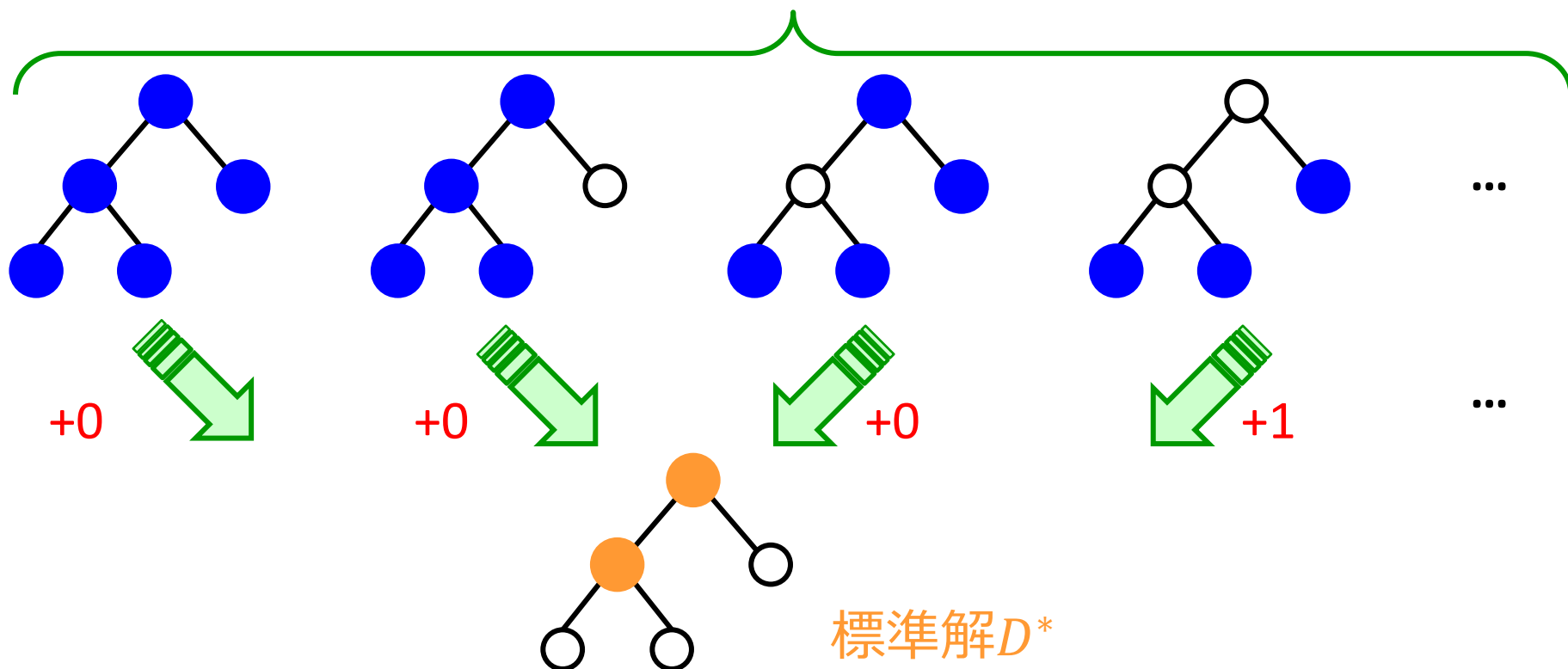
注意：(2) or (3)が遷移不可であっても、(1)は遷移可能かも？

標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

次の条件を満たすグラフ G の支配集合 D^* を標準解と呼ぶ

- (a) D^* は G の最小支配集合
- (b) G の任意の支配集合は, 高々1つのtokenを“余分に”使うだけで D^* へ遷移することができる

グラフの全ての支配集合

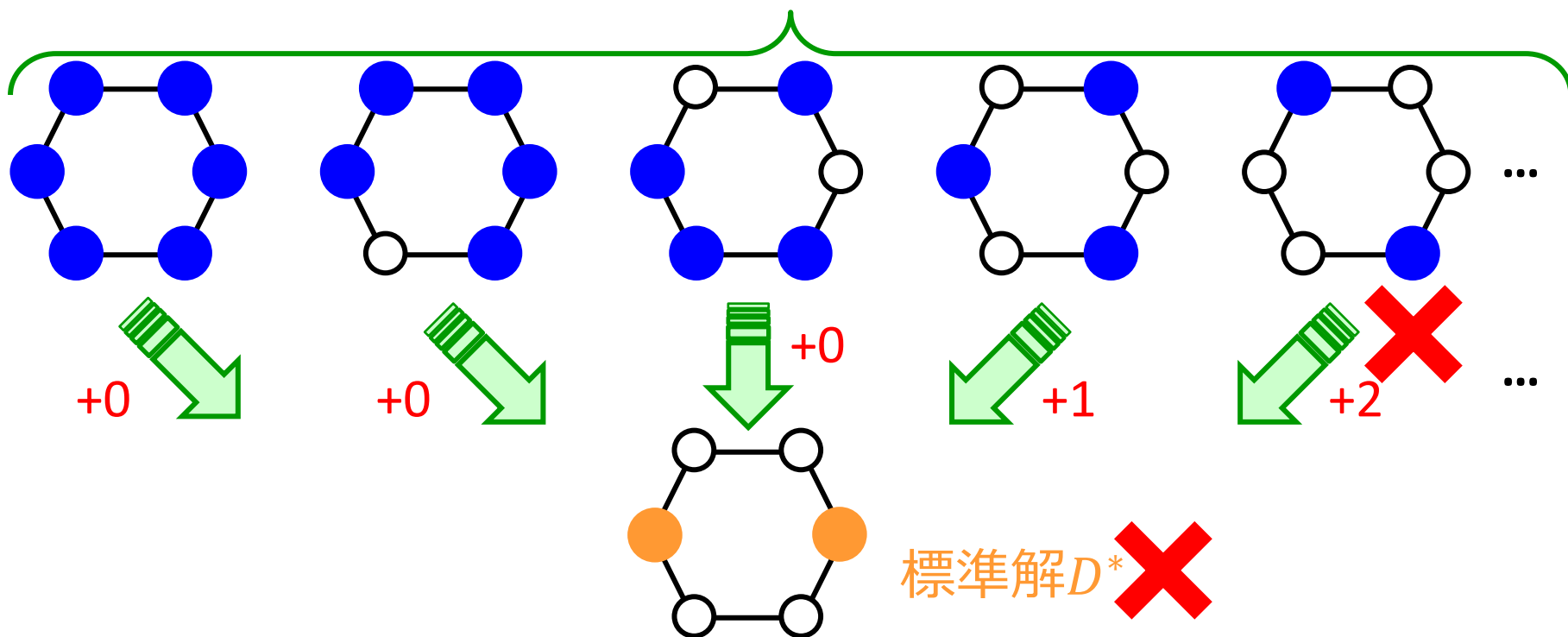


標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

次の条件を満たすグラフ G の支配集合 D^* を標準解と呼ぶ

- (a) D^* は G の最小支配集合
- (b) G の任意の支配集合は, 高々1つのtokenを“余分に”使うだけで D^* へ遷移することができる

グラフの全ての支配集合

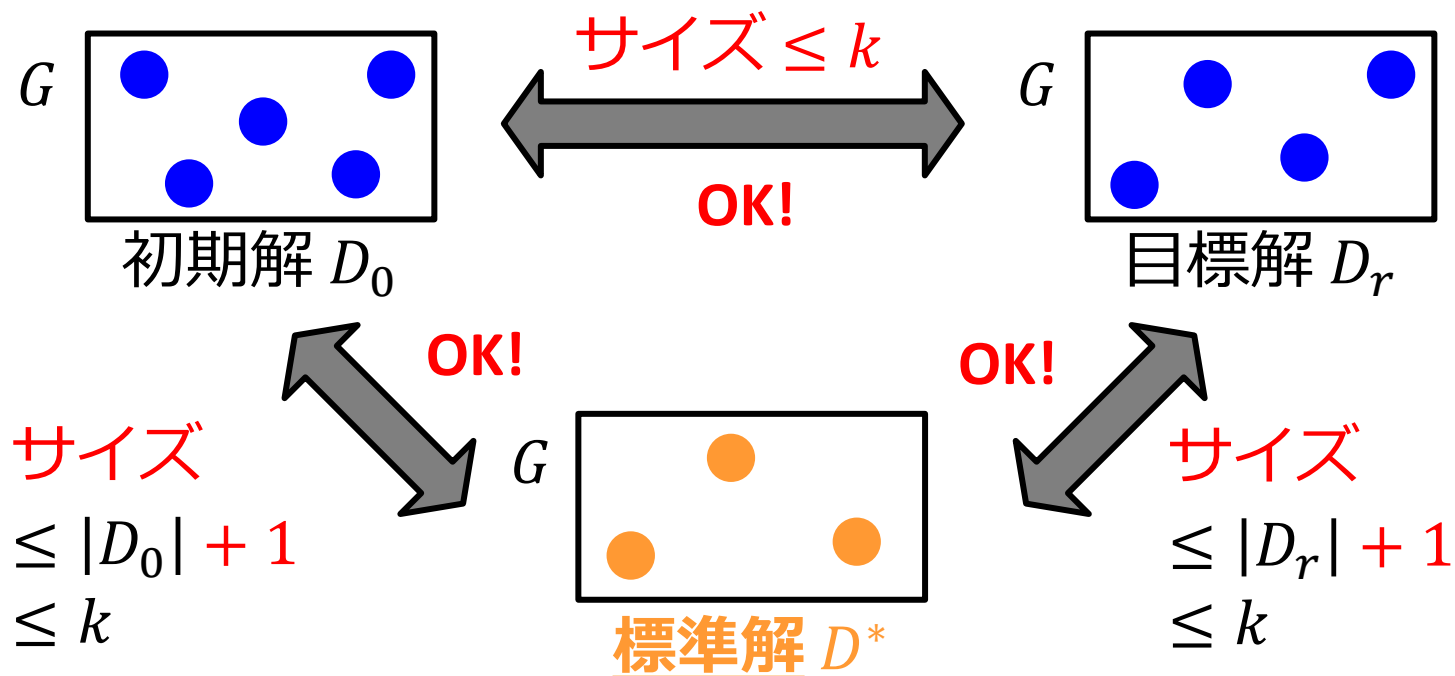


この例のように, 標準解を持たないグラフもある.

標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

入力グラフ G は標準解 D^* を持つとする

1) $k \geq |D_i| + 1, i \in \{0, r\}$ $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能



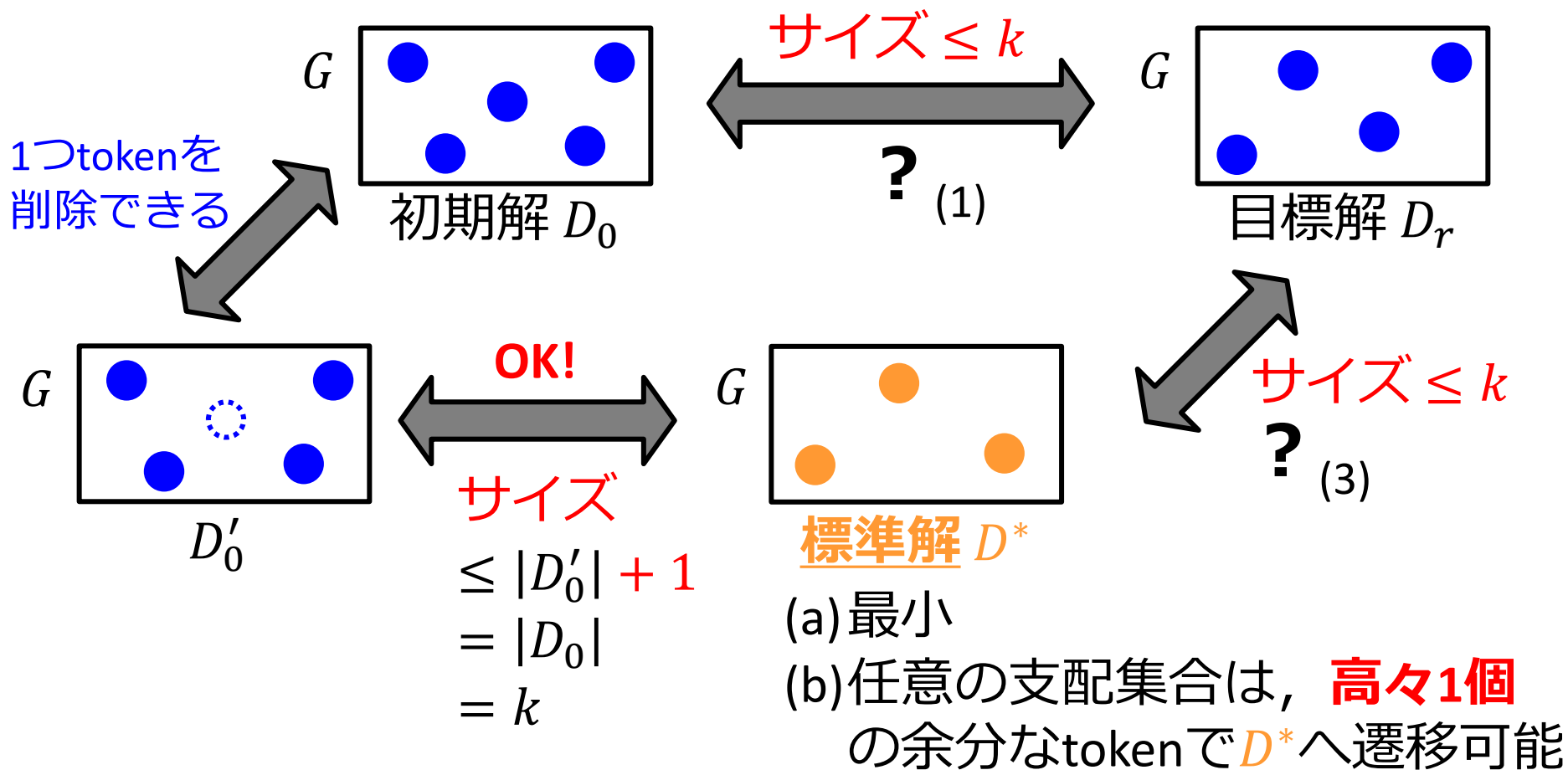
(a) 最小

(b) 任意の支配集合は, **高々1個**の余分なtokenで D^* へ遷移可能

標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

入力グラフ G は標準解 D^* を持つとする

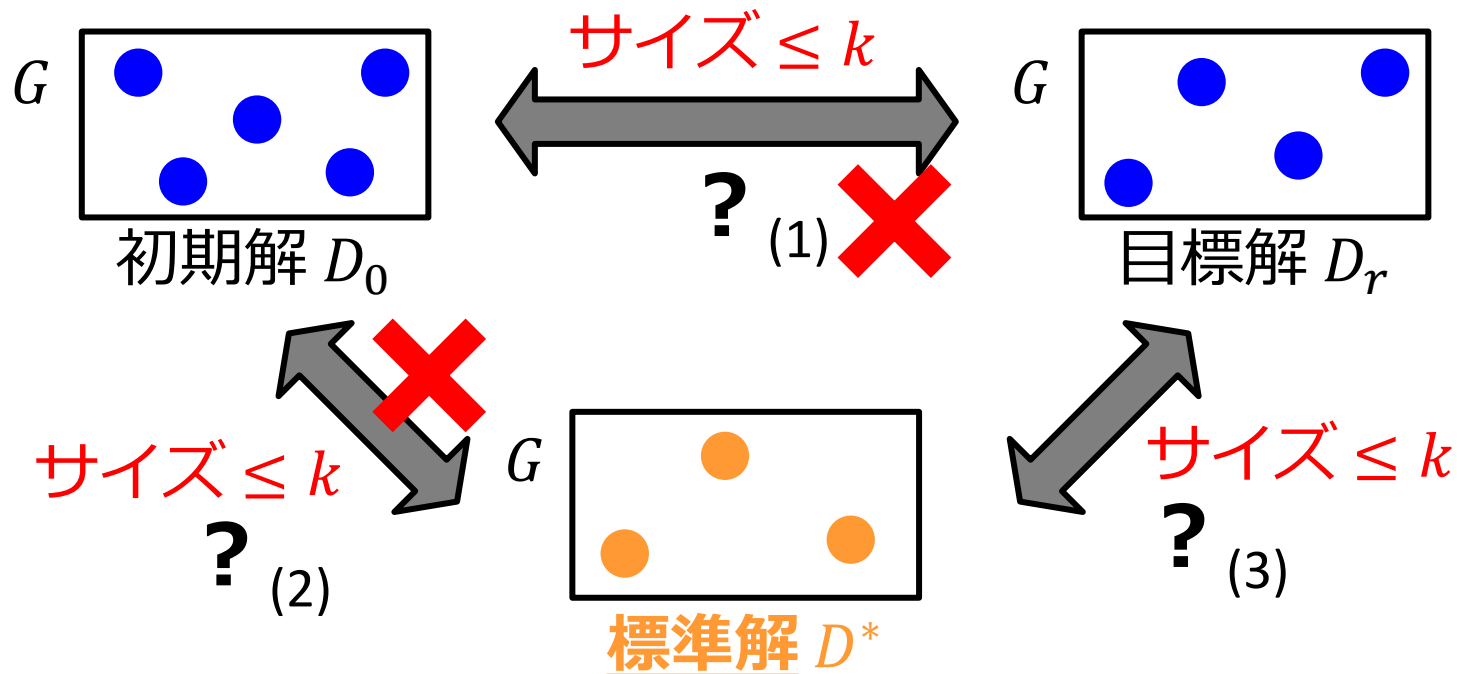
- 1) $k \geq |D_i| + 1, i \in \{0, r\}$ $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能
- 2) $k = |D_i|$ & D_i は極小ではない $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能



標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

入力グラフ G は標準解 D^* を持つとする

- 1) $k \geq |D_i| + 1, i \in \{0, r\}$ $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能
- 2) $k = |D_i|$ & D_i は極小ではない $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能
- 3) $k = |D_i|$ & D_i は極小 $\longrightarrow$ D_i は全く遷移できない



- $k = |D_0|$
 $\rightarrow$ tokenの追加不可
- D_0 は極小
 $\rightarrow$ tokenの削除不可

D_i が D^* へ遷移できないのは、
この場合だけ。

$\rightarrow$ (2) or (3) がダメなだけでも、
(1) がダメと結論付けられる

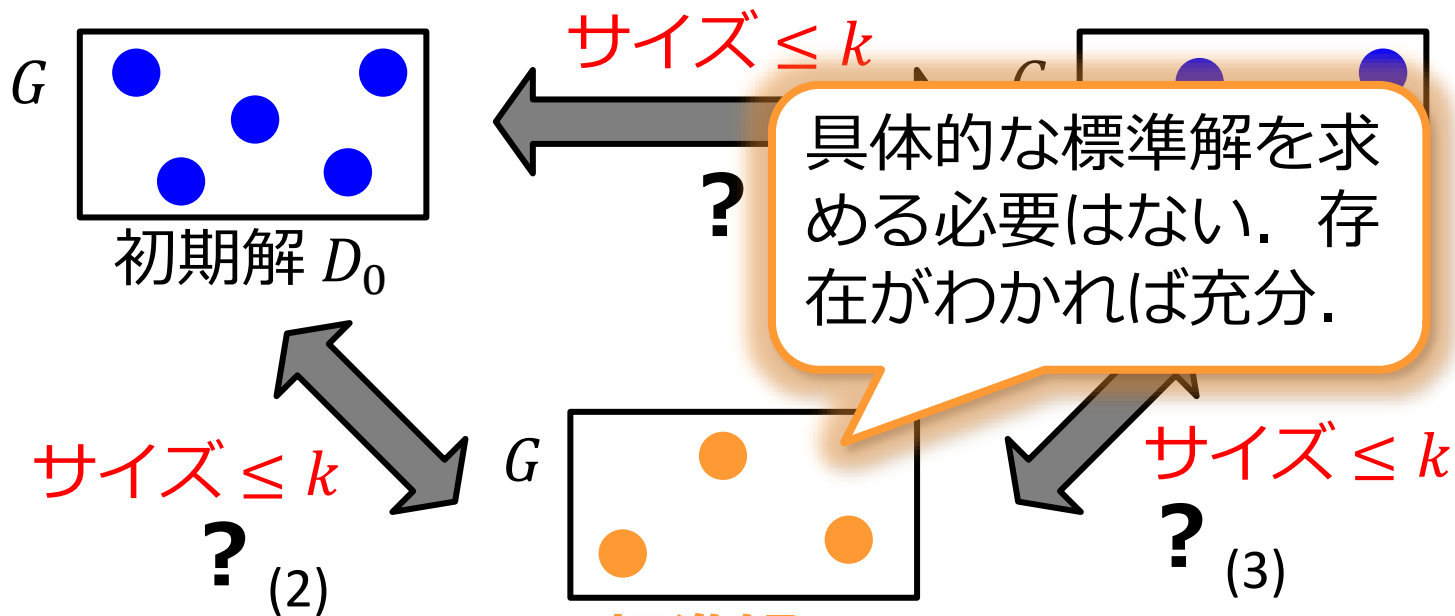
(a) 最小

(b) 任意の支配集合は、**高々1個**
の余分なtokenで D^* へ遷移可能

標準解を用いたアルゴリズム (支配集合遷移問題)

入力グラフ G は標準解 D^* を持つとする

- 1) $k \geq |D_i| + 1, i \in \{0, r\}$ $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能
- 2) $k = |D_i|$ & D_i は極小ではない $\longrightarrow$ D_i は D^* へ遷移可能
- 3) $k = |D_i|$ & D_i は極小 $\longrightarrow$ D_i は **全く** 遷移できない

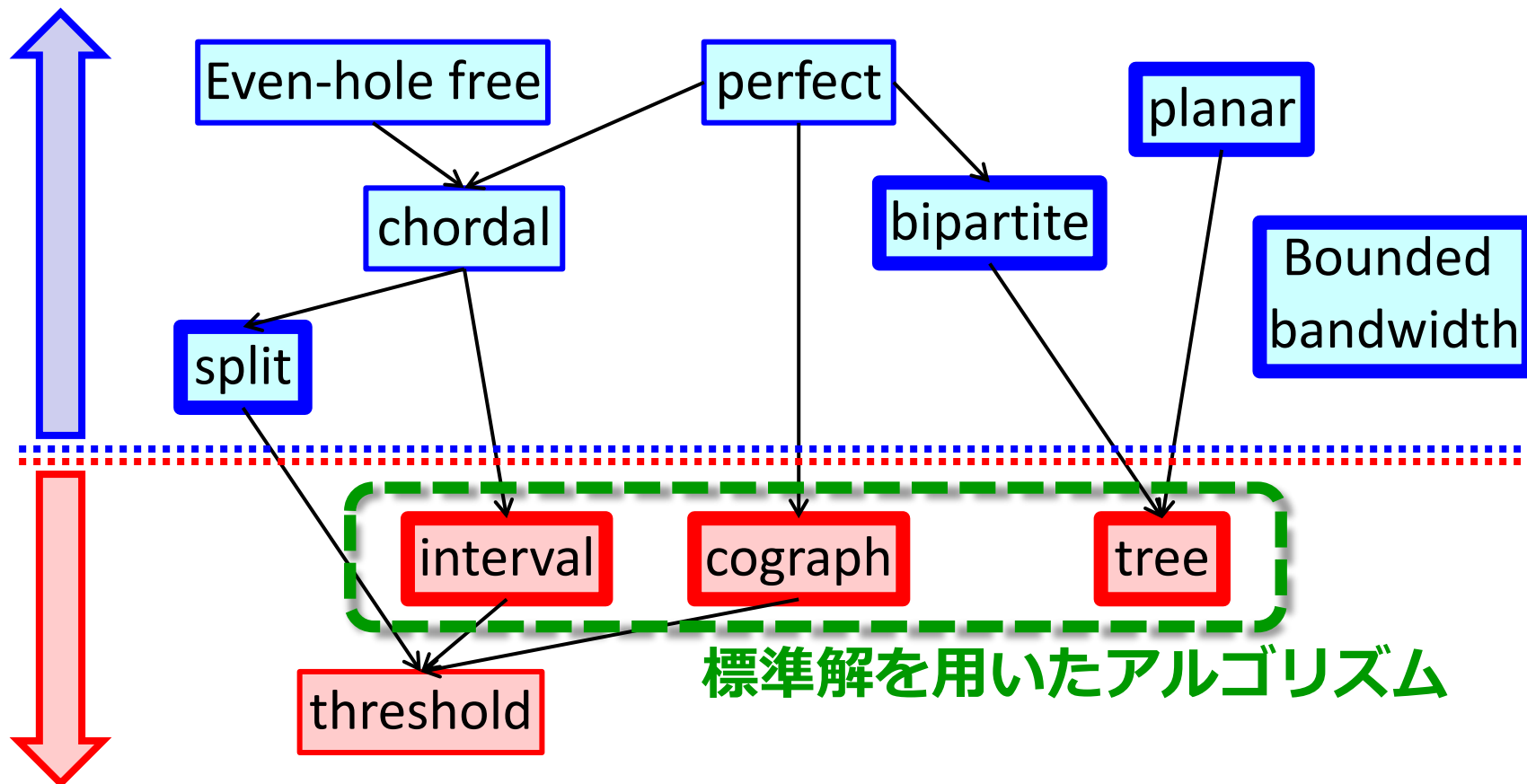


アルゴリズムは支配集合 D_0 と D_r が極小か判定するだけ.
→ 線形時間アルゴリズム

- (a) 最小
- (b) 任意の支配集合は, **高々1個** の余分なtokenで D^* へ遷移可能

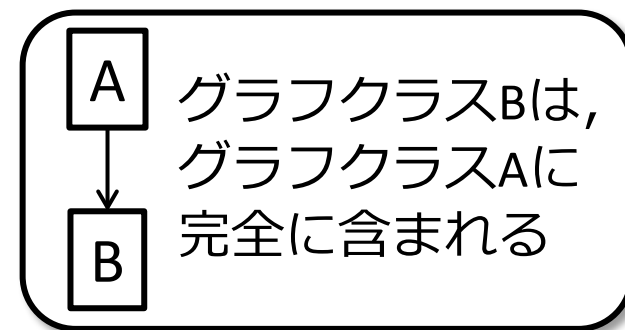
計算複雑性 (グラフクラスの観点から)

PSPACE完全



線形時間

A. Haddadan, T. Ito, A.E. Mouawad, N. Nishimura, H. Ono, A. Suzuki, Y. Tebbal. The complexity of dominating set reconfiguration. Theoretical Computer Science 651, pp. 37-49 (2016)

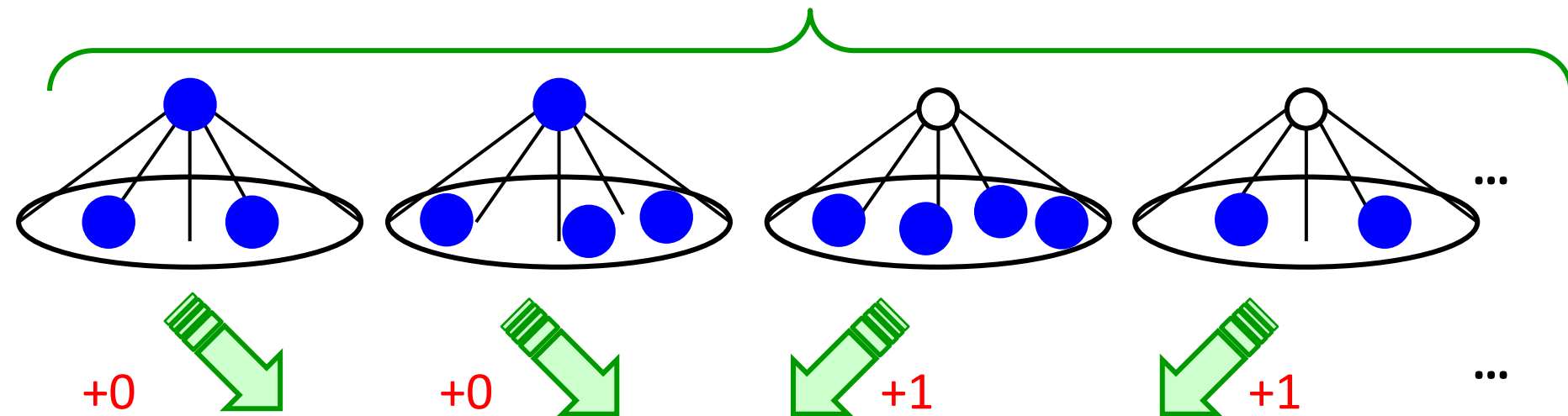


標準解の適用例 (支配集合遷移問題)

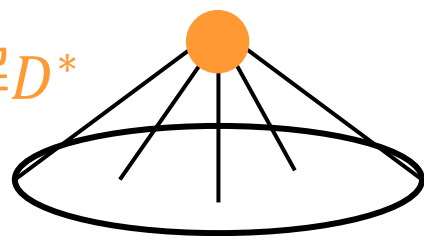
定理： **支配集合**遷移問題は，universal vertexを持つ任意のグラフ G に対して，線形時間で解ける。

証明：このような G に対し，**標準解** D^* を構築すれば良い。

グラフの全ての支配集合



標準解 D^*



(a) 最小

(b) 任意の支配集合は，**高々1個**の余分なtokenで D^* へ遷移可能